



双足导盲轮足机器人 — 技术总览（一页PPT用）

双芯片：OpenMV H7+ (Cortex-M7 480MHz + 32MB SDRAM) → 感知/规划 | ESP32-S3 (Xtensa LX7 240MHz 双核) → 控制/交互/安全 | UART 921600bps 单向二进制帧 (11B)

硬件拓扑

- **OV5640 固定摄像头** (60° FOV, FOMO 3类检测, 输出障碍物方位角 θ)
- **Pan 舵机载超声波** (舵机 0~140°扇区, 超声 $\pm 0.5\text{cm}$ 温补测距, 球坐标 $\rightarrow (x,y)$)
- **BLDC 轮毂 $\times 2$** (FOC 速度模式, 差速零半径转向) + **MG996R 舵机 $\times 4$** (5连杆并联腿机构)
- **MPU6050** (互补滤波姿态估计, $>45^\circ$ 摔倒断电) + **力传感器手柄** (导纳力控) + **离线 ASR/TTS**

感知层 (OpenMV)

- **FOMO 目标检测**: TFLite Micro, 240 $\times$ 240 输入, chair/column/hands 3类, $\sim 30\text{ms/帧}$, $\text{conf} \geq 0.5$
- **畸变校正**: 径向 k_1/k_2 + 切向 p_1/p_2 , 亚像素精炼标定重投影 $< 0.15\text{px}$, 仅校检测框中心, 残差 $< 0.1^\circ$
- **视觉制导超声测距**: 固定摄像头 $\rightarrow$ 像素 $\rightarrow$ 方位角 $\theta \rightarrow$ 舵机超声对准 $\rightarrow$ 球坐标 $(r, \theta) \rightarrow (x, y)$, 横向 $\pm 7\text{cm}$ 前向 $\pm 2\text{cm}@1\text{m}$ (95%)
- **双通道冗余决策**: 正常态视觉 AND 超声 ($r < 100\text{cm}$) 激活势场; 安全态超声 OR ($r < 30\text{cm}$) 触发紧急转向; 仅有视觉视为虚警不避障

规划层 (OpenMV)

- **A 全局路径规划***: 100 $\times$ 100 栅格 (10 $\times$ 10m), 8方向, 欧几里得启发式, 20-50ms/次, 10Hz, LOOKAHEAD=3-5格
- **人工势场局部避障**: A*引力方向 + 球坐标 (r, θ) 斥力 $\rightarrow$ 合力 $\rightarrow$ 转向偏差 $\rightarrow$ 左右轮避障因子; 双轮足零半径转向支持"先转后走"

控制层 (ESP32-S3)

- **串级 PID**: 外环速度PID(PIDController含Tustin积分+抗饱和+输出斜率限制) → 内环直立PD(无I, Kp对抗重力+Kd阻尼) → 转向P → 轮速分配; 频率50-200Hz
- **腿高自适应参数调度**: PID_Stb.Kp/PID_VEL.P 随腿高70-130mm 按二次函数平滑插值; 直立PD Kp随质心高度单调增大 (倒立摆 $m \cdot g \cdot L \cdot \sin\theta$)
- **5连杆并联逆运动学**: 闭链拆为双2连杆开链解析解 → 4舵机角度; $L1=L4=60$ $L2=L3=100$ $L5=40$ mm; $x \in [-30, 30]$ $y \in [70, 130]$ mm; 并联方案承载比高、舵机负载低
- **BLDC FOC + 质心自校准**: FOC速度模式 Serial2 UART双向; `centerAngleOffset` 每200ms按- $\text{sgn}(\text{speedAvg}) \times 0.8$ 修正, 1-2秒收敛零速直立

交互层 (ESP32-S3)

- **导纳控制力控随行**: 多维力传感器→ $F_{\text{push}}/D_{\text{viscous}}(5.0)$ →目标速度; 有效力[0.5N,20N]; >20N急停
- **离线AI语音**: ESP-SR 20命令词(运动/导航/查询), 安静>92%; TTS预合成I2S DAC播报障碍/电量/确认
- **WiFi远程监控**: 热点 SSID:MyRobot, WebSocket 1Hz JSON广播 (距离/状态/角度)

安全层 (ESP32-S3)

- **通信看门狗**: >300ms未收帧→降速保持; >1000ms→电机归零舵机锁位
- **IMU摔倒**: $\text{pitch} > 45^\circ$ →电机断电舵机关闭
- **力传感器急停**: >20N推力→反向100%扭矩200ms→归零; 腿高硬限位[70,130]mm

性能指标

10Hz帧率 | 50-200Hz控制 | 定位 ± 7 cm@1m | 超声 ± 0.5 cm | 0.5m/s | 腿高70-130mm | 零半径转向 | 3S 5000mAh 1.3h续航 | 硬件<¥300